

СРВМ • Обязательное д/з №3 • май

1. Решение уравнения $y' = f(x, y)$, проходящее через точку (x, y) , должно иметь в этой точке производную y' , равную $f(x, y)$, т.е. оно должно касаться прямой, наклоненной под углом $\alpha = \operatorname{arctg} f(x, y)$ к оси Ox . Геометрическое место точек плоскости (x, y) , в которых наклон касательных к решениям уравнения $y' = f(x, y)$ один и тот же, называется *изоклиной*. Следовательно, уравнение изоклины имеет вид $f(x, y) = k$, где k – постоянная.

Чтобы приближенно построить решения уравнения $y' = f(x, y)$, можно начертить достаточное число изоклин, а затем провести решения, т.е. кривые, которые в точках пересечения с изоклинами $f(x, y) = k_1, f(x, y) = k_2, \dots$ имеют касательные с угловыми коэффициентами соответственно $k_1, k_2, \dots$

Чтобы построить дифференциальное уравнение, которому удовлетворяют кривые семейства

$$\varphi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0, \quad (1)$$

надо продифференцировать равенство (1) n раз, считая y функцией от x , а затем из полученных уравнений и уравнения (1) исключить произвольные постоянные $C_1, \dots, C_n$ (т.е. выразить их через всё остальное и подставить).

- (а) При помощи изоклин начертить (приближенно) решения уравнения $y' = \frac{x^2+y^2}{2} - 1$.
- (б) То же самое для уравнения $y' = x - e^y$.
- (с) Составьте дифференциальное уравнение семейства кривых $y = (x - C)^3$.
- (д) То же самое для семейства $\log y = ax + by$.

2. Найдите решение $y(x)$ дифференциального уравнения $3y^2y' + 16x = 2xy^3$, которое ограничено при $x \rightarrow +\infty$.

3. Решите уравнение

$$\int_0^x (x-s)y(s)ds = 2x + \int_0^x y(s)ds.$$

4. Решите дифференциальное уравнение $y' + 2ye^x - y^2 = e^{2x} + e^x$.

5. Проверьте, что уравнения являются уравнениями в полных дифференциалах и решите их

- (а) $(1 + y^2 \sin 2x)dx - 2y \cos^2 x dy = 0$,
- (б) $3x^2(1 + \log y)dx = \left(2y - \frac{x^3}{y}\right) dy$.

Найдите замену или интегрирующий множитель, сводящие уравнение к уравнению в полных дифференциалах и решите его:

- (с) $\left(y - \frac{1}{x}\right) dx + \frac{dy}{y} = 0$.
- (д) $ydx - xdy = 2x^3 \operatorname{tg} \frac{y}{x} dx$.

6. Уравнением Эйлера называют дифференциальное уравнение вида

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x), x > 0 \quad (\heartsuit)$$

- (а) Напишите, как преобразуется уравнение $(\heartsuit)$ при замене $x = e^t$ (т.е. $t = \log x$).
- (б) Решите уравнение $x^2 y'' - xy' - 3y = 0$.

7. Найти такую функцию $\phi(x)$, что замена $y = z\phi(x)$ приводит уравнение Риккати

$$y' = \frac{ay^2}{x} + \frac{y}{2x} + C$$

к уравнению с разделяющимися переменными.